

Administración de infraestructuras de dominios baixo Windows

Políticas de grupo



Daniel Medina Méndez (danielmedina@edu.xunta.es)

Jose Luis Rojas Alonso (rojas99@edu.xunta.es)



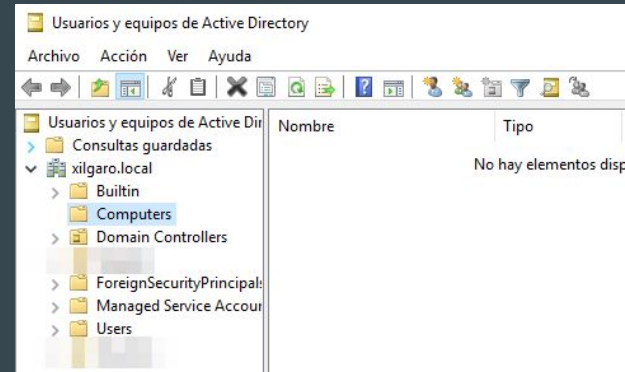
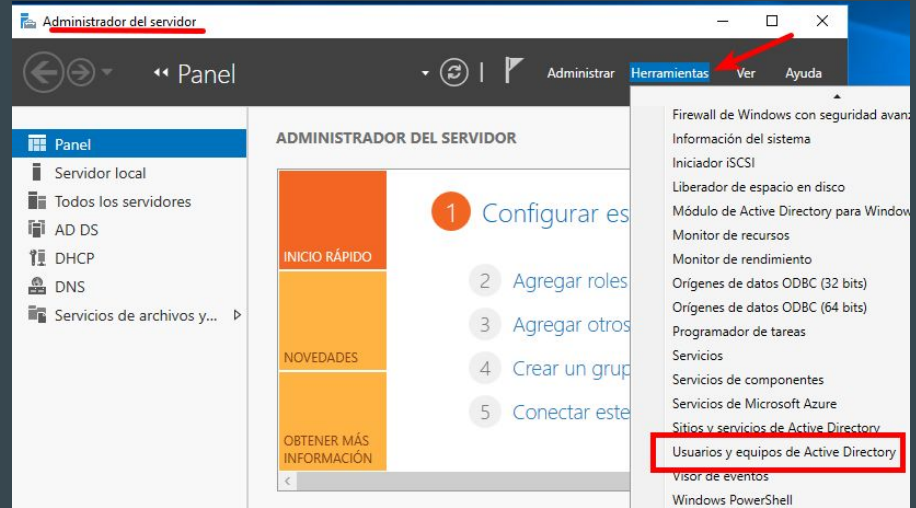
Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

Obxectivos

- Neste documento veremos as ferramentas básicas para a a xestión de usuarios e grupos do dominio. Iremos vendo as posibilidades que ofrecen, as alternativas, así como algunhas configuracións adicionais que consideramos que poden ser de interese.

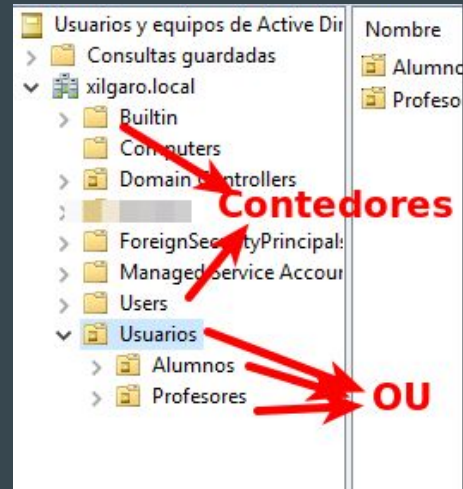
A ferramenta Usuarios e equipos de Active Directory

- Esta é a ferramenta básica de xestión de usuarios e grupos de toda a vida. Dende ela poderemos ver todos os obxectos dun dominio. Veremos os obxectos nunha serie de carpetas que nos permiten organizar os obxectos. Estas carpetas se denominan Unidades Organizativas (Organizational Unit - OU) e Contenedores (contenedores). A ferramenta é accesible dende varios lugares do sistema operativo. Un deles é Administración del servidor - Herramientas - Usuarios e equipos de Active Directory.
- A ferramenta presenta unha árbore no panel esquerdo e tamén un área central que nos permite ver os obxectos que hai nas OU e Contenedores. Ademais existe unha barra de ferramentas e uns menús para facilitar o traballo. Despois, para cada obxecto nos ofertará un interface de usuario adaptado para completar os seus atributos.



Unidades organizativas (OU) e contedores

- Unha OU é un obxecto no dominio que pode usarse para almacenar obxectos de tipo usuario, grupo, equipo, OU (o que crea unha estrutura en forma de árbore), etc. Sobre unha OU...
 - poderemos enlazar directivas (Group Policy Objects) como por exemplo que os equipos dunha OU non poden cambiar o fondo de escritorio, ou que os membros dunha OU teñen que ter contrasinais máis complexas que outros doutras OU.
 - poderemos designar a usuarios ou grupos para que fagan tarefas administrativas sobre os obxectos que conteñen esa OU. Por exemplo, pódese designar a un usuario para que poida engadir equipos novos sobre a OU, ou cambiar o contrasinal dos usuarios que hai nunha determinada OU.
- Un contedor é usado para gardar obxectos do sistema preestablecidos e tamén como localizacións por defecto para novos obxectos. Os contedores non poden albergar outras OU ou contedores e tampouco se pode enlazar directivas de grupo.
- No interface, as OU diferéncianse dos contedores en que a icona dunha OU é unha carpeta cun libro dentro fronte á icona dun contedor que é unha carpeta.



Que OUs creo?

- Por suposto que se pode traballar nunha única OU pero non é o axeitado. Deberemos crear OU en función de dous obxectivos:
 - Aplicación de políticas de grupo (GPO): podemos crear OUs diferentes se imos ter conxuntos de obxectos sobre os que nos interesa aplicar certas GPOs. Ao profesorado, por exemplo, pode ser de interese que lle persiga o seu escritorio e carpeta Mis documentos independentemente do equipo no que inicie sesión, ou ao alumnado da ESO que non poida acceder a dispositivos de almacenamento USB e aos alumnos de ciclos formativos si.
 - Delegación de control: cando nos interesa que certos usuarios poidan facer tarefas administrativas sobre certos obxectos, deberemos metelos en OUs. Por exemplo, o titor de 1º da ESO pode xestionar as contrasinais dos alumnos de 1º da ESO non de ciclos...

Que OUs creo? (2)

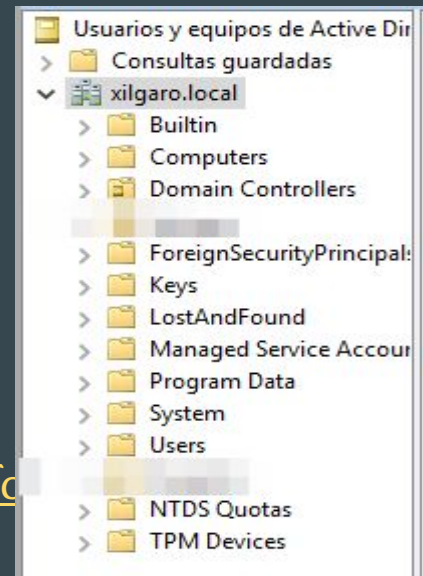
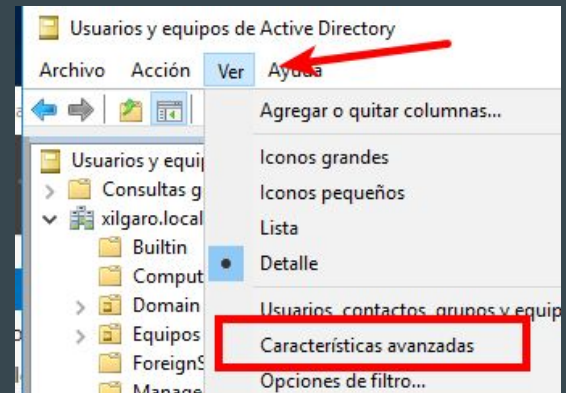
- Existen varias estratexias para deseñar a xerarquía de OUs da nosa organización. Podemos crear unha estrutura plana e ancha con poucas OUs ou unha estrutura con varios niveis de profundidade de OUs. O factor clave é que nos axude a manexar a nosa organización. Podemos seguir os seguintes criterios:
 - Localización xeográfica. Se o noso dominio alberga diferentes oficinas en diferentes localizacións xeográficas pode ser de interese agrupar os obxectos de cada localización baixo OUs diferentes, onde a administración pode ser delegada sobre usuarios diferentes.
 - Organización departamental. Representar a organización departamental da nosa organización pode ser de axuda pois cada departamento require de políticas e tarefas administrativas específicas.
 - Tipo de recurso. Pode ser de interese crear OUs en función de do recurso que van a conter, por exemplo, equipos e usuarios, ou equipos cliente e servidores membro, ou servidores de arquivos e servidores de impresión...
- Por suposto que cada organización debe adaptar a estrutura de OUs as súas necesidades, combinando as estratexias anteriores en función das súas necesidades.

As OU e contedores por defecto

- Despois de instalar Active Directory veremos que xa hai un conxunto de contedores e OUs creadas. Son as seguintes:
 - Contedor Builtin. Contén unha serie de grupos preestablecidos.
 - Contedor Computers. É a localización por defecto para novas contas de equipo que engadas ao teu dominio.
 - Domain Controllers OU. É a localización por defecto para os obxectos de tipo controlador de dominio. Alí veremos o noso primeiro controlador de dominio XDC-01. É a única OU que hai por defecto.
 - Contedor Foreign Security Principals. É a localización por defecto dos obxectos nos que se confía de outros dominios (máis ben doutros bosques). Habitualmente, estes obxectos son creados cando un obxecto doutro dominio é engadido a un grupo do noso dominio. Isto o traballaremos noutras unidades.
 - Contedor Managed Service Accounts. É a localización por defecto deste tipo de contas. Estas contas son usadas para executar varios servizos para aplicacións que están funcionando no noso dominio ([https://technet.microsoft.com/es-es/library/dd378925\(v=ws.10\).aspx](https://technet.microsoft.com/es-es/library/dd378925(v=ws.10).aspx)).
 - Contedor Users. É a localización por defecto para novas contas de usuario e grupo do dominio. Ademais contén a conta do administrador, contas de invitado do dominio e algúns grupos por defecto.

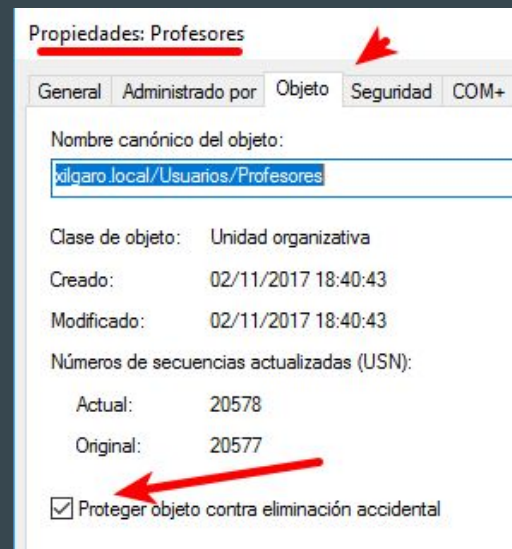
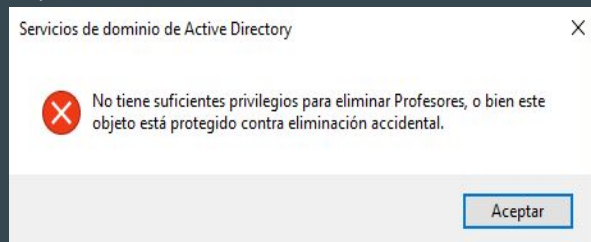
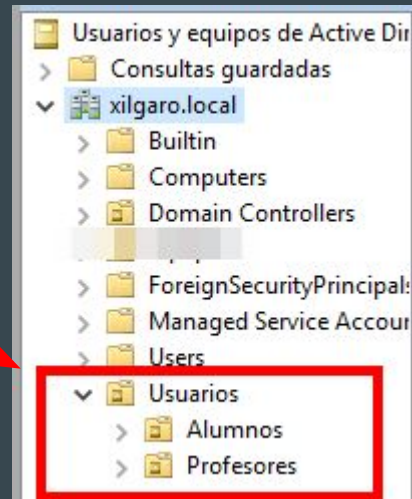
As OU e contedores por defecto (2)

- Ademais existen contedores ocultos. A ferramenta Usuarios e equipos de Active Directory oculta algúns contedores e opcións do interface gráfico para editar atributos de obxectos de xeito predeterminado. Para activar estas opcións e ver todo o contido de Active Directory temos que ir ao menú Ver - Características Avanzadas. Unha vez activadas esta características veremos os novos contedores.
 - LostandFound. Neste contedor métese os obxectos recuperados sen pai (similar ao que pasa nun sistema de arquivos EXT).
 - Program Data. Neste contedor gárdase datos para aplicacións de Microsoft.
 - System. Neste contedor están as configuracións de fábrica do sistema.
 - NTDS Quotas. Este contedor encárgase dos datos do servizo de quotas de Active Directory.
 - TPM Devices. Novo dende Windows Server 2012, e garda a información de recuperación de dispositivos Trusted Platform Module.



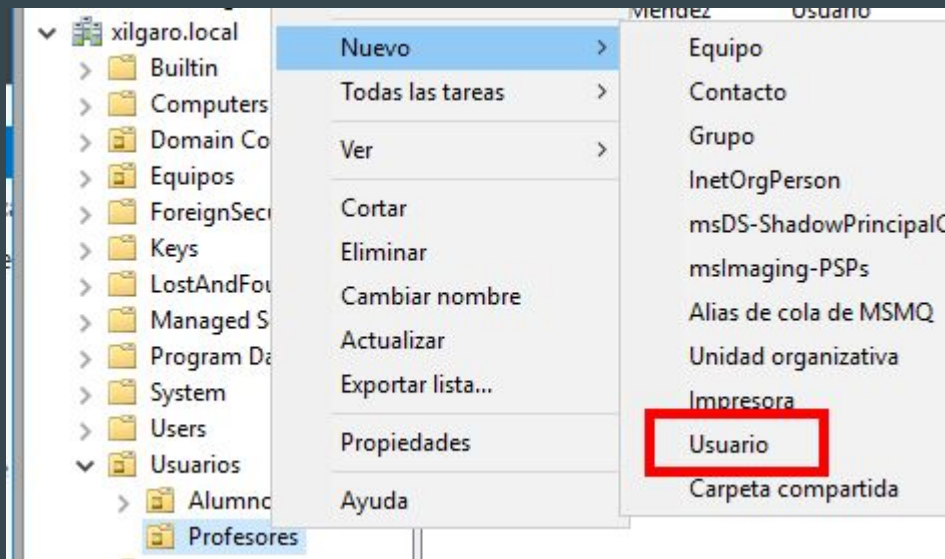
As OUs de Xilgaro

- **Exercicio.** Polo de agora imos a crear unha OU para os usuarios e dentro dela crearemos dúas OUs denominadas Profesores e Alumnos. Nestas OU meteremos os usuarios e grupos de cada rama. Máis adiante faremos unha división máis detallada e concisa como correspóndelle a un centro educativo. Polo tanto, a nivel de dominio creamos a OU Usuarios, e a nivel de Usuarios creamos as OUs Profesores e Alumnos.
- Proba a eliminar un OU, verás que non o permite. Isto é debido a que as OU protéxense contra a eliminación accidental. Temos que pensar que se por erro eliminamos unha OU todo o seu contido é tamén eliminado. Pensemos que pasa se por erro eliminamos unha da xerarquía superior. Por este motivo veñen protexidas. Para poder eliminar unha OU ou calquera obxecto que estea protexido deste xeito, temos que ter as Características avanzadas activadas e despois ir ás Propiedades do obxecto - Propiedades - Objeto - Proteger obxecto contra eliminación accidental.



Xestionando usuarios

- Para crear usuarios simplemente teremos que acceder á OU e crear utilizando o asistente un usuario. Por exemplo, imos crear un usuario Daniel Medina Méndez que é profesor de informática.



- Active Directory ofrécenos un asistente onde nos pide os datos mínimos do usuario: nome, login e contrasinal. Fixarse nas opcións de creación da contrasinal.

Two screenshots of the 'Nuevo objeto: Usuario' wizard. The top screenshot shows the 'Crear en' field set to 'xilgaro.local/Usuarios/Profesores' and the user details: 'Nombre de pila' (Daniel), 'Apellidos' (Medina Méndez), 'Nombre completo' (Daniel Medina Méndez), 'Nombre de inicio de sesión de usuario' (dani), and 'Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000)' (XILGARON\dani). The bottom screenshot shows the password creation section with 'Contraseña' and 'Confirmar contraseña' fields, both masked with dots. Below these are four checkboxes: 'El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión' (checked), 'El usuario no puede cambiar la contraseña' (unchecked), 'La contraseña nunca expira' (unchecked), and 'La cuenta está deshabilitada' (unchecked).

Xestionando usuarios (2)

- Unha vez creado o usuario se accedemos ás propiedades deste veremos un interface de usuario mediante o cal poderemos xestionar un motón de propiedades asociadas ao usuario. Bótalle un ollo as lapelas que aparecen no interface (algunhas das lapelas, como obxecto e editor de atributos, só son visibles no caso de ter habilitadas as Características Avanzadas na ferramenta Usuarios e equipos de AD).

Propiedades: Daniel Medina Méndez

General Dirección Cuenta Perfil Teléfonos Organización

Nombre de pila: Daniel Iniciales:

Apellidos: Medina Méndez

Nombre para mostrar: Daniel Medina Méndez

Descripción: Profesor de informática

Oficina:

Número de teléfono: Otros...

Correo electrónico:

Página web: Otros...

Propiedades: Daniel Medina Méndez

Certificados publicados Miembro de Replicación de contraseñas Marcado

Objeto Seguridad Entorno Sesiones Control remoto

General Dirección Cuenta Perfil Teléfonos Organización

Perfil de Servicios de Escritorio remoto COM+ Editor de atributos

Atributos:

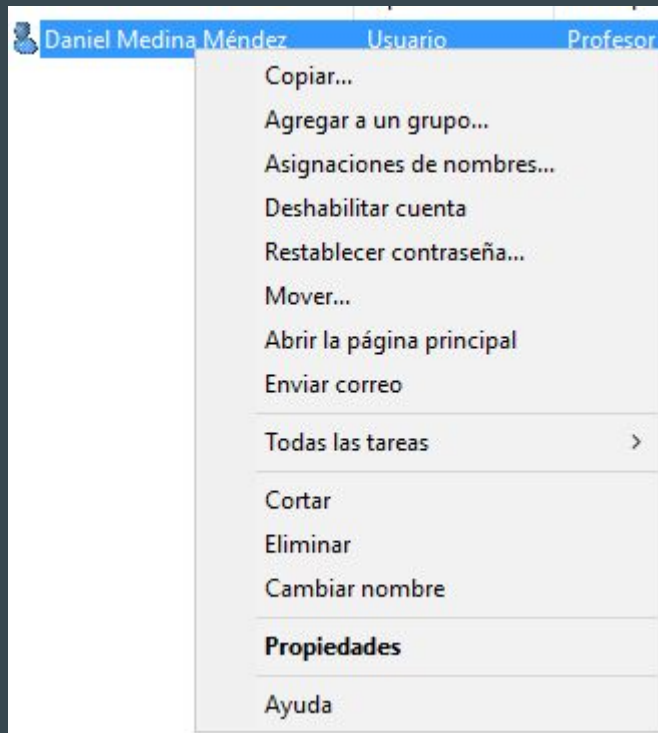
Atributo	Valor
department	<no establecido>
departmentNumber	<no establecido>
description	Profesor de informática
desktopProfile	<no establecido>
displayName	Daniel Medina Méndez
displayNamePrintable	<no establecido>
distinguishedName	CN=Daniel Medina Méndez,OU=Profesores,...
division	<no establecido>
dSASignature	<no establecido>
dSCorePropagationD...	0x0 = ()
dynamicLDAPServer	<no establecido>
employeeID	<no establecido>
employeeNumber	<no establecido>

Editar Filtro

- Pode ser de interese consultar a lapela Editor de atributos, pois aí vemos todos os atributos do obxecto. Poderíamos editalos directamente. Ademais, hai atributos que non aparecen no interface gráfico e teríamos que acceder aquí para establecelos.

Xestionando usuarios (3)

- Cunha conta de usuario imos poder iniciar sesión en equipos cliente do dominio, acceder a recursos de rede se nos dan permiso, acceder a servizos e procesos...
- Por suposto, un usuario se pode eliminar, mover a outra OU, cambiar o contrasinal ou “deshabilitar” a conta no caso de que o usuario non vaia a iniciar sesión durante un tempo.



Xestionando usuarios (4)

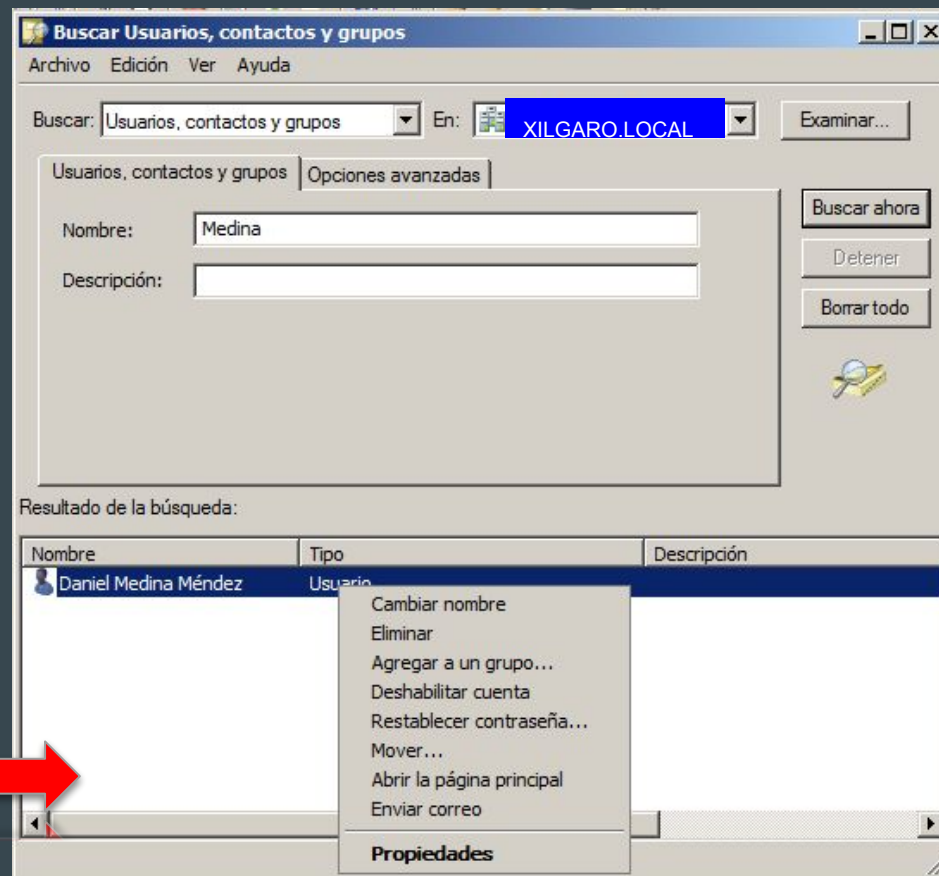
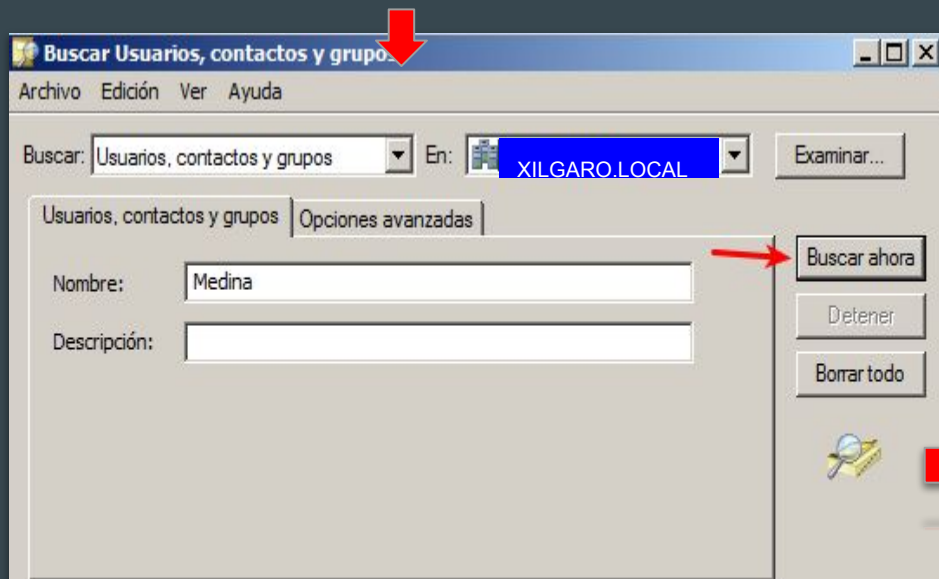
- Una boa práctica á hora de crear usuarios e ter un usuario modelo de cada tipo de usuario (no noso caso profesores e alumnos) e despois utilizar a opción Copiar cando queiramos crear un usuario novo. No usuario modelo damos todos os atributos comúns, como rutas ao perfil, perfís móbiles, pertenza a grupos... Despois ao copiar o modelo, todos estes atributos se copian no novo obxecto. Tamén se poden asignar propiedades utilizando a selección múltiple como nun explorar de arquivos.
- **Para que ti fagas:** na OU Alumnos crea unha conta modelo alumno, poñendo despois a través das propiedades que a conta expira en xaneiro de 2020 (lapela Cuenta) . Utiliza a opción de copiar para crear os usuarios da imaxe nesta OU. Ademais utiliza a selección múltiple para asignar a mesma descrición a todos os usuarios. Verás como nas copias, temos os mesmos atributos (expiración da conta). Por último, “dehabilita” a conta modelo para que ninguén poida iniciar sesión con ese usuario.

Nombre	Tipo	Descripción
 _ModeloAlumno	Usuario	Alumno/a do IES do Xilgaro
 Ana Valladares Comesaña	Usuario	Alumno do IES Xilgaro
 Lucas Sanjuas Aspas	Usuario	Alumno do IES Xilgaro
 Xoan Loureiro Paz	Usuario	Alumno do IES Xilgaro

- **Olo**, non toda a información se copia coa opción Copiar. Por exemplo, o nome, nome de inicio de sesión, password, email, descrición, número de teléfono non son copiados.

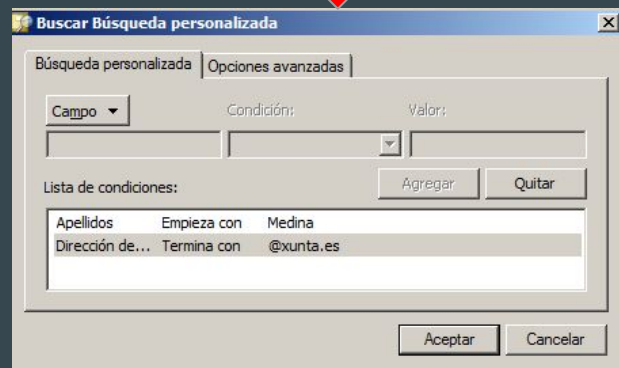
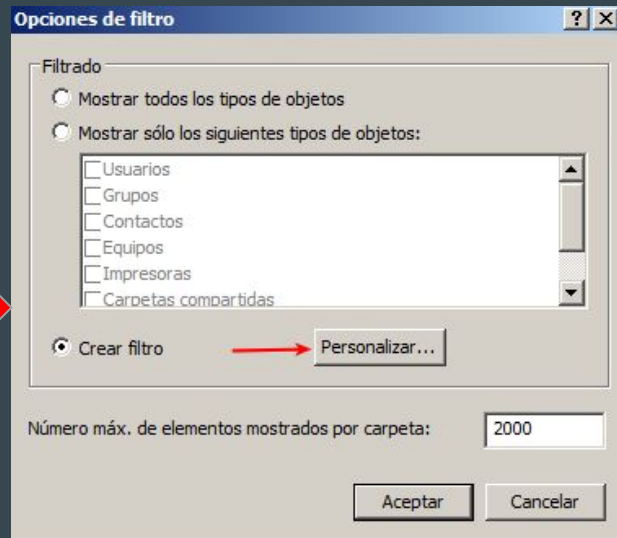
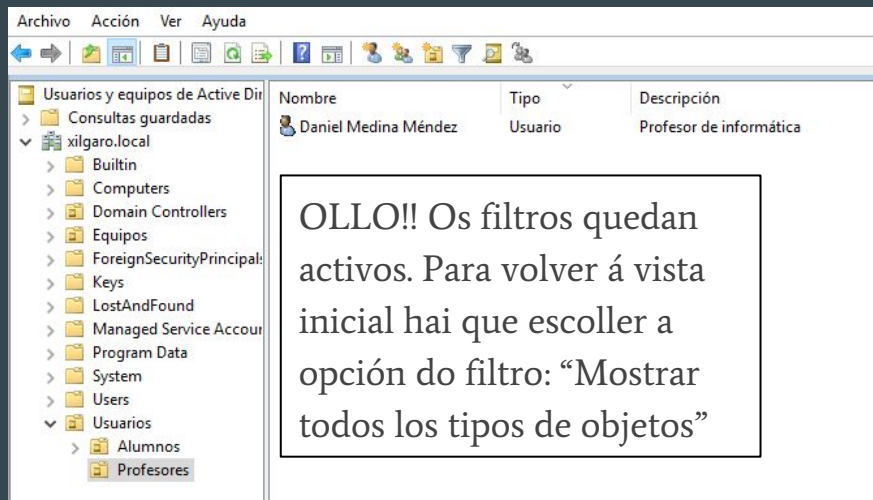
Procuras en Usuarios e equipos de Active Directory

A ferramenta Usuarios e equipos de Active Directory permite realizar procuras de obxectos que é moi útil cando traballamos nun dominio onde exista un gran número de obxectos creados. Para elo, escolleremos menú Acción e Buscar ou a través da icona: 



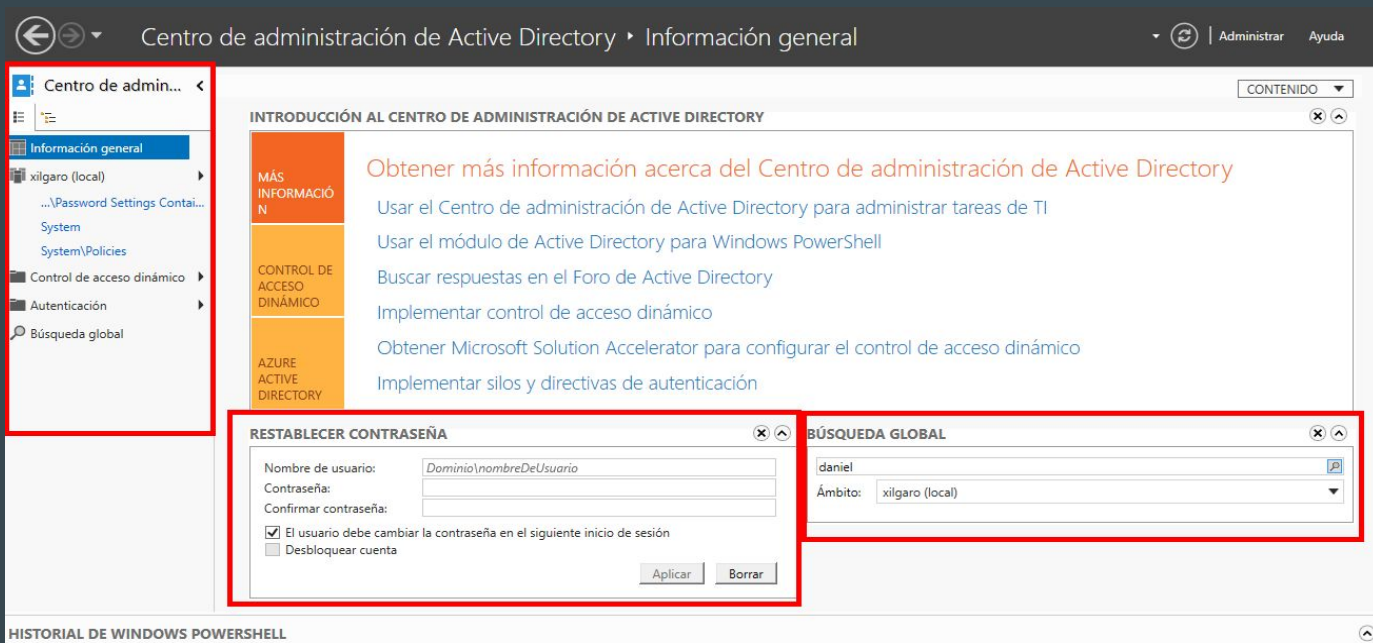
Filtros en Usuarios e equipos de Active Directory

A ferramenta Usuarios e equipos de Active Directory permite aplicar filtros sobre os resultados que mostra Active Directory. Son máis potentes que as procuras pois nos permite especificar a nivel de atributo de obxecto e facer varias condicións. Fundamental cando queremos facer operacións sobre conxuntos de obxectos que cumpren unhas condicións. Para elo, prememos na icona 



O Centro de administración de Active Directory

- Na versión de Windows Server 2008 Microsoft incorporou unha nova ferramenta denominada Centro de administración de AD. Pretende ser unha ferramenta que facilite a busca de obxectos no directorio e en múltiples dominios. Todas as tarefas que vimos ata agora pódense facer utilizando esta ferramenta. Cando iniciamos a aplicación, vemos no panel esquerdo temos un panel de navegación (para navegar polas OUs principalmente), unha utilidade para restablecer contrasinais e outra para facer procuras.



O Centro de administración de Active Directory (2)

- Podemos navegar polas OU e ver os obxectos e propiedades destes.

The screenshot shows the Active Directory Administrative Center interface. The breadcrumb navigation at the top reads: Centro de administración de Active Directory > xilgaro (local) > Usuarios > Alumnos. The left sidebar shows the navigation tree with 'xilgaro (local)' selected, and its sub-items: 'Usuarios\Alumnos', 'Usuarios\Profesores', and '...\Password Settings Contai...'. The main pane displays the 'Alumnos (5)' group. It includes a search filter box and view controls. Below is a table listing the members of the group.

Nombre	Tipo	Descripción
_ModeloAlumno	Usuario	Alumno/a do IES do Xilgaro
Ana Valladares Comesaña	Usuario	Alumno do IES Xilgaro
Lucas Sanjuas Aspas	Usuario	Alumno do IES Xilgaro
Xoan Loureiro Paz	Usuario	Alumno do IES Xilgaro

O Centro de administración de Active Directory (2)

- Podemos navegar polas OU e ver os obxectos e propiedades destes. Son practicamente as mesmas que as que aparecen en Usuarios e equipos de Active Directory presentadas de diferente xeito.

The screenshot displays the 'Properties' dialog box for the user 'Xoan Loureiro Paz' in the Active Directory Users and Computers console. The left sidebar shows the navigation pane with 'Cuenta' (Account) selected. The main area is divided into two tabs: 'Cuenta' and 'Organización'.

Cuenta Tab:

- Nombre:** Xoan
- Apellidos:** Loureiro Paz
- Nombre compl.:** Xoan Loureiro Paz
- Inicio de sesión UPN de us...:** xoan@xilgaro.local
- Inicio de sesión SamAccou...:** xilgaro/xoan
- La cuenta expira:** ☒ Nunca, ☐ Fin de []
- Opciones de contraseña:**
 - ☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión
 - ☐ Otras opciones de contraseña
 - ☐ Microsoft Passport o la tarjeta inteligente son necesarios para realizar...
 - ☐ La contraseña nunca expira
 - ☐ El usuario no puede cambiar la contraseña
- Opciones de cifrado:** []
- Otras opciones:** []
- ☐ Proteger contra eliminación accidental

Organización Tab:

- Nb para mostrar:** Xoan Loureiro Paz
- Oficina:** []
- Correo electr.:** []
- Página web:** []
- Puesto:** []
- Departamento:** []
- Compañía:** []
- Administrador:** []
- Supervisa a:** []
- Números de teléfono:** []
- Otras páginas web...** []
- Editar...** **Borrar**
- Agregar...**

Buttons at the bottom: Más información, Aceptar, Cancelar.

- Para que ti fagas:** Crea na OU Profesores o usuario Lola Liboreiro Pereira coa descrición “Profesor de informática”.

O Centro de administración de Active Directory (3)

- Moi interesante é o panel “Historial de Windows Powershell” que por defecto aparece minimizado. Con isto temos os comandos que se executan cando creamos o usuario Lola.

The screenshot shows the Active Directory Administrative Center (ADAC) interface. The breadcrumb navigation at the top indicates the path: Centro de administración de Active Directory > xilgaro (local) > Usuarios > Profesores. The main pane displays a list of users in the 'Profesores' group, with 'Lola Liboreiro Pereira' selected. A red arrow points to the 'Tipo' column for this user, which shows 'Usuario'. Below the main pane, the 'HISTORIAL DE WINDOWS POWERSHELL' window is open, showing a list of commands executed to create the user. The first command, 'New-ADUser', is highlighted in blue. The subsequent commands are 'Set-ADAccountPassword', 'Enable-ADAccount', 'Set-ADAccountControl', 'Set-ADUser', and 'Get-ADObject'.

Centro de administración de Active Directory > xilgaro (local) > Usuarios > Profesores

Profesores (2)

Nombre	Tipo	Descripción
Lola Liboreiro Pereira	Usuario	Profesor de informática
Daniel Medina Méndez	Usuario	Profesor de informática

HISTORIAL DE WINDOWS POWERSHELL

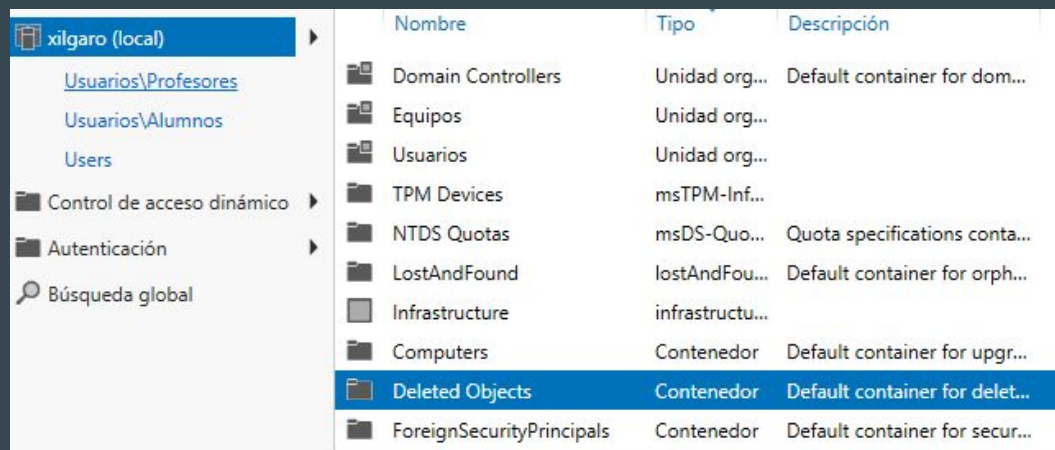
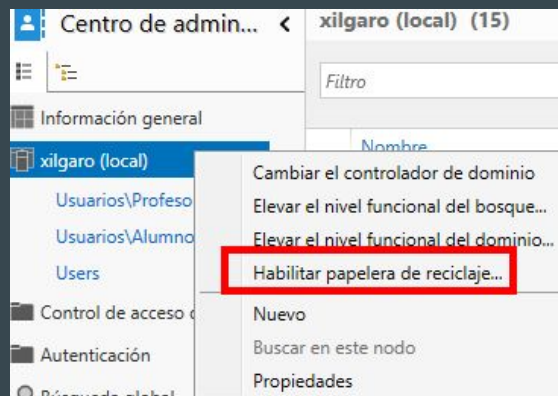
Buscar Copiar Iniciar tarea Finalizar tarea Borrar todo

Cmdlet

- New-ADUser
-Description:"Profesor de informática" -DisplayName:"Lola Liboreiro Pereira" -GivenName:"Lola" -Name:"Lola Liboreiro Pereira" -Path:"OU=Profesores,OU=Usuarios,DC=xilgaro,DC=lo...
- Set-ADAccountPassword
-Identity:"CN=Lola Liboreiro Pereira,OU=Profesores,OU=Usuarios,DC=xilgaro,DC=local" -NewPassword:"System.Security.SecureString" -Reset:\$true -Server:"XDC-01.xilgaro.local"
- Enable-ADAccount
-Identity:"CN=Lola Liboreiro Pereira,OU=Profesores,OU=Usuarios,DC=xilgaro,DC=local" -Server:"XDC-01.xilgaro.local"
- Set-ADAccountControl
-AccountNotDelegated:\$false -AllowReversiblePasswordEncryption:\$false -CannotChangePassword:\$false -DoesNotRequirePreAuth:\$false -Identity:"CN=Lola Liboreiro Pereira,OU=Pr...
- Set-ADUser
-ChangePasswordAtLogon:\$true -Identity:"CN=Lola Liboreiro Pereira,OU=Profesores,OU=Usuarios,DC=xilgaro,DC=local" -Server:"XDC-01.xilgaro.local" -SmartcardLogonRequired:\$fal...
- Get-ADObject
-LDAPFilter:"(objectClass=*)" -Properties:allowedChildClassesEffective allowedChildClassesLastKnownParent sAMAccountType systemFlags userAccountControl displayName descriptio...

O Centro de administración de Active Directory (4)

- Unha característica que temos nun dominio con nivel funcional Windows 2008 Server R2 ou superiores é a posibilidade de habilitar unha **papeleira de reciclaxe** para os obxectos eliminados de Active Directory coa vantaxe que isto supón.
- Por defecto, a papeleira de reciclaxe non está activada. Unha vez activada, non se pode desactivar.
- Existen certos requirimentos que se teñen que cumprir a nivel funcional do bosque e de esquema, descritos en <https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd379484%28v=ws.10%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396>. No noso caso non temos que facelo.
- Para activala, dende o Centro de administración de AD temos que premer co botón dereito sobre o nome do dominio e “Habilitar papelera de reciclaje”. Tes información detallada en <https://goo.gl/LshjF2>.
- **Para que ti fagas:** Proba a eliminar o usuario Lola e comproba que está no contedor Deleted Objects. Comproba que o podes restaurar e restáurao.

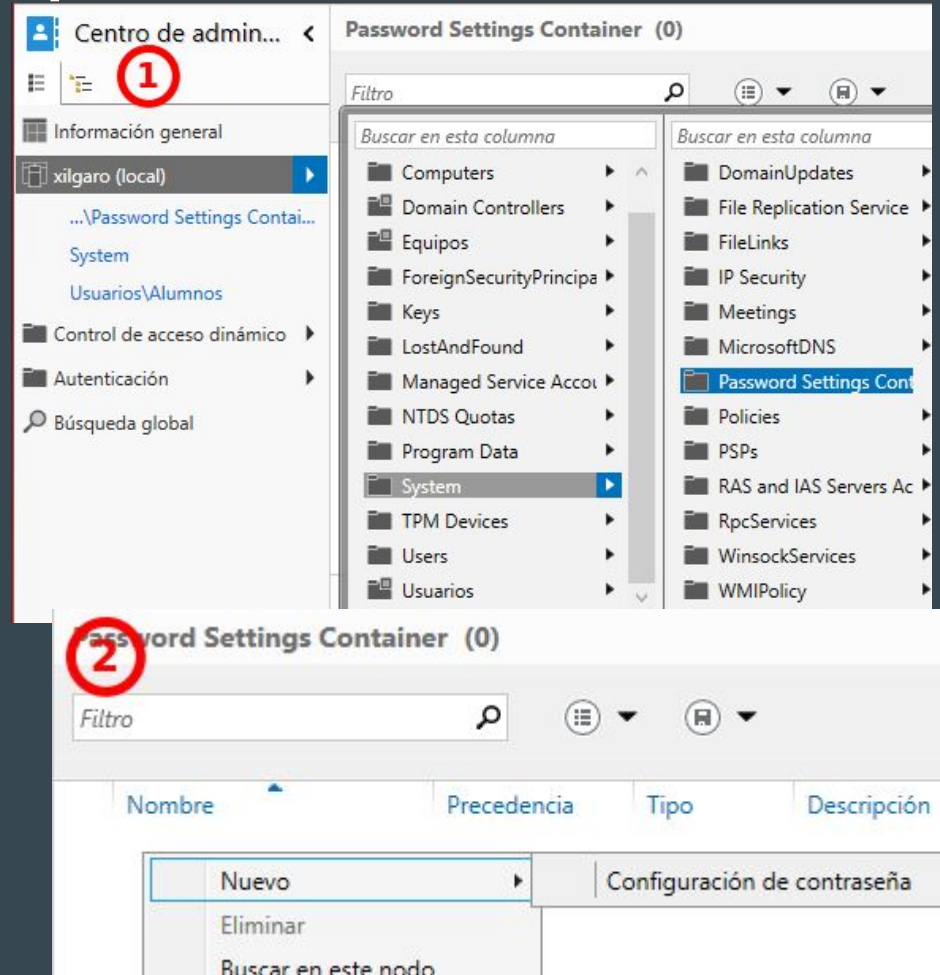


Xestionando contrasinais

- Un dos puntos principais na seguridade das contas de usuario é a xestión das contrasinais. Temos tres xeitos de protexer as contas de usuario relacionados coas contrasinais.
 - Políticas de contrasinais: a través destas, configuramos certos requirimentos como a duración do contrasinal, lonxitude e complexidade.
 - Políticas de bloqueo de contas: permiten configurar cando se bloquea unha conta de usuario cando escribe o contrasinal de xeito incorrecto varias veces.
 - Políticas de contrasinais granulares: permiten especificar políticas de contrasinais e de bloqueo de contas a nivel de usuario e grupo.
- As dúas primeiras configúranse a través de GPO (as veremos máis adiante) e as políticas de contrasinais granulares configúranse dende Usuarios e equipos de Active Directory ou do Centro de administración de Active Directory.

Procedemento para configurar políticas de contrasinais granulares

1. A través do centro de administración de Active Directory accede a Xilgaro(local)\System\Password Settings.
2. Creamos unha nova configuración de contrasinais.
3. Completamos o formulario coas opcións que consideremos. Neste caso, facemos, por exemplo:
 - Que o contrasinal teña que ter 8 caracteres.
 - Que en caso de erro máis de 5 veces ao introducir o contrasinal o usuario se bloquea durante 30 mins.
 - Indicamos que se apliquen estas configuracións só aos administradores do dominio.



Procedimiento para configurar políticas de contraseñas granulares (2)

Crear Configuración de contraseña: Xilgaro Administradores

TAREAS SECCIONES

Configuración de contraseña

Se aplica directamente a

Configuración de contraseña

Nombre: * Xilgaro Administradores

Precedencia: * 10

☒ Exigir longitud mínima de contraseñas
Longitud mínima de contraseñas (caracteres): * 8

☒ Exigir historial de contraseñas
Número de contraseñas recordadas: * 24

☒ Las contraseñas deben cumplir los requisitos de complejidad

☐ Almacenar contraseña con cifrado reversible

☒ Proteger contra eliminación accidental

Descripción:

Opciones de vigencia de contraseñas:

☒ Exigir vigencia mínima de contraseñas
El usuario no puede cambiar la contraseña antes de (...) * 1

☒ Exigir vigencia máxima de contraseñas
El usuario debe cambiar la contraseña después de (dí...) * 42

☒ Exigir directiva de bloqueo de cuenta:
Número de intentos de inicio de sesión incorrectos per... * 5

Restablecer el recuento de intentos de inicio de sesión i... * 30

La cuenta se bloqueará

☒ Durante un período de (minutos): * 30

☐ Hasta que un administrador desbloquee manualmente la cuenta

Se aplica directamente a

Nombre	Correo
Admins. del dominio	

Agregar...

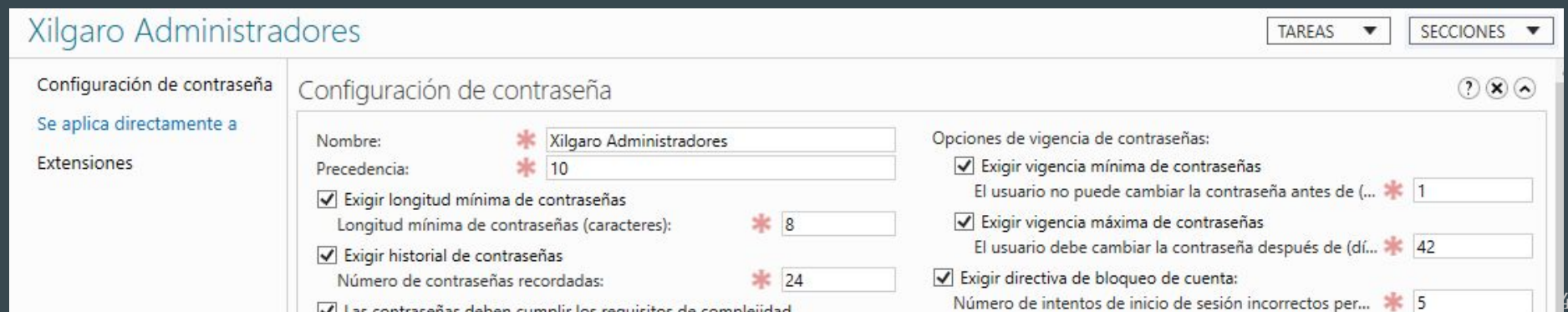
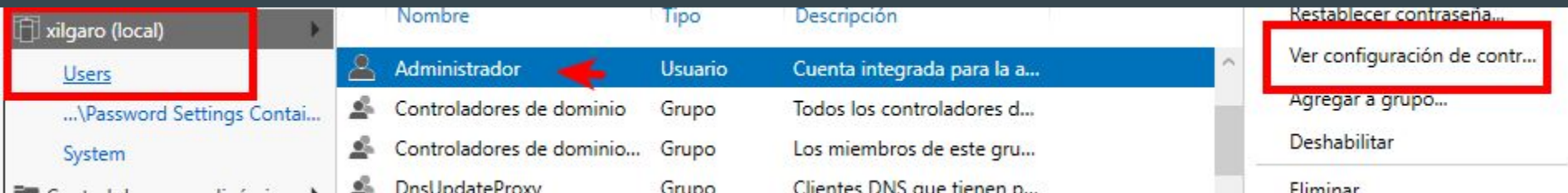
Quitar

Más información

Aceptar Cancelar

Procedemento para configurar políticas de contrasinais granulares (3)

- Para comprobalo podemos ir ao contedor Users, seleccionar o usuario Administrador e a continuación premer en “Ver configuración de contraseña” do panel Tareas da dereita. Veremos que ten aplicada o configuración Xilgaro Administradores coas opcións que configuramos.



Procedemento para configurar políticas de contrasinais granulares (4)

- Se intento cambiar o contrasinal do administrador (Ctrl Dcha + Supr - Cambiar contrasinal) e poño un contrasinal de menos de 8 caracteres recibirei unha mensaxe de erro.



- Se queres ampliar: <https://goo.gl/SkpWdQ>

Grupos

- Os grupos facilitan a xestión de permisos sobre usuarios e equipos (por exemplo, podemos ter un grupo de equipos que executan unha aplicación concreta no noso dominio). Temos dous tipos de grupos:
 - Grupos de seguridade: están pensados para asignar permisos e controlar o acceso a recursos como arquivos e carpetas, impresoras, OUs...
 - Grupos de distribución (opción por defecto): están pensados para o correo electrónico e son utilizados por aplicacións de correo electrónico.
- Os grupos teñen un ámbito, que se refire ao alcance que ten o grupo e repercuten na procedencia dos obxectos que poden incluír:
 - Domino local: utilizaremos estes grupos para manexar o acceso ou para asignar responsabilidades de mantemento dentro do dominio onde se crean. Poden estar incluídos usuarios do bosque ao que pertence o dominio. Tamén calquera usuario e grupo doutros dominios ou bosques cos que exista unha relación de confianza.
 - Global (opción por defecto): poden ser utilizados para manexar o acceso ou para asignar responsabilidades de mantemento sobre calquera obxecto do dominio onde se crean e tamén sobre calquera dominio do bosque. So poden incluír usuarios e equipos do dominio onde son creados.
 - Universais: poden ser utilizados igual que os globais, pero conter membros procedentes de calquera dominio ou bosque.

Creando grupos

- **Para que ti fagas:**
 - a. Crea o grupo G-Alumnos como grupo global de seguridade na OU Alumnos. Engade aos usuarios Ana, Xoan e Lucas.
 - b. Crea o grupo G-Profes como grupo global de seguridade na OU Profes. Engade aos usuarios Dani e Lola.
 - c. Crea o grupo G-Usuarios na OU Usuarios. Fai que todos os membros de G-Profes e G-Alumnos actuais e futuros formen parte deste grupo. Ten en conta que podes establecer como membro dun grupo outro grupo.
- Se queres ampliar:
<https://goo.gl/jL2CYg>

